ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ «МАРГО»

Каркасная технология строительства • Комплект АР + КР

Полный рабочий выпуск (без демо-ограничений) • Габариты: 10,00 × 9,50 м • Площадь: 75,28 м²

1. Общие данные и климатические нагрузки

Лист АР-1

Регион строительства: Пермский край, п. Горный

Снеговой район: V снеговой р-н (расчетная нагрузка S_g = 350 кг/м²)

Ветровой район: I ветровой р-н (нормативный скоростной напор w_0 = 23 кг/м²)

Сейсмичность района: Не превышает 6 баллов

Степень огнестойкости: III-IV (СП 2.13130)

Класс конструктивной пожароопасности: С1 / С2

Нормативные документы: СП 31-105-2002, СНиП II-25-80, СП 20.13330, СП 54.13330

Функционал: Одноэтажный жилой дом с сауной и террасой

2. Технико-экономические показатели

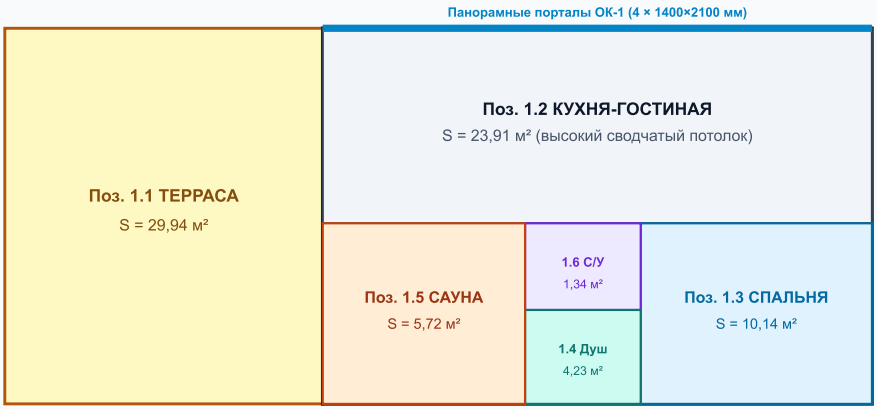
Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
Этажность здания	этаж	1
Габаритные размеры по осям (каркас + крытая терраса)	м	10,00 × 9,50
Площадь застройки здания	м²	95,00
Общая площадь помещений и террасы	м²	**75,28**
Жилая и теплая площадь помещений (без террасы)	м²	45,34
Площадь открытой террасы под навесом	м²	29,94
Высота конька от отметки 0.000 / от земли (-0.745)	м	+5,346 / 6,091
Площадь скатов кровли	м²	93,97

3. Конструктивная схема объекта

- **Фундамент:** Железобетонные забивные сваи 150×150 мм с оголовками (39 шт.). Ростверк — строенная доска 45×145/45×195 мм камерной сушки.
- **Цокольное перекрытие:** Балки сечением 45×195 мм с шагом 630 мм. Утепление базальтовыми плитами 245 мм (195 мм в каркас + 50 мм контрутепление). Черновой пол — фанера ФК/ФСФ толщиной 20 мм.
- **Наружные стены:** Каркас из сухой строганной доски 45×195 мм, шаг стоек 630 мм. Дополнительное поперечное контрутепление 50 мм (суммарно 245 мм). Фасад — деревянный планкен/сайдинг с вентиляционным зазором.
- **Внутренние перегородки:** Стойки 45×95 мм и 45×145 мм с акустической минераловатной изоляцией.
- **Кровля:** Двускатная стропильная система по балкам 45×195 мм с утеплением 245 мм. Покрытие — битумная гибкая черепица по сплошному настилу OSB-3 12 мм. Организованный водосток.

Архитектурно-планировочное решение 1-го этажа

Лист АР-2



Экспликация помещений 1-го этажа

№	Наименование помещения	Площадь, м²	Категория / Тип пола	Вентиляция
1.1	Крытая терраса	29,94	Террасная доска (лиственница / ДПК)	Естественная открытая
1.2	Кухня-гостиная с панорамным остеклением	23,91	Ламинат 33 кл. / Кварцвинил по фанере	Приточно-вытяжная мех.
1.3	Спальня	10,14	Ламинат 33 кл. / Подложка	Приточный стеновой клапан
1.4	Душевая	4,23	Керамогранит по ГВЛВ + гидроизоляция	Вытяжной вентилятор с таймером
1.5	Сауна (парилка)	5,72	Керамогранит (трап) / осиновый настил	Термостойкий вентканал d=100
1.6	Санузел	1,34	Керамогранит по ГВЛВ	Вытяжка в вентшахту
	ИТОГО ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:	**75,28 м²**	**Полезный объем дома: ~225 м³**	

Указание к монтажу перегородок: Перегородки санузлов (1.4 и 1.6) и сауны (1.5) монтируются со сдвоенными стойками в узлах подвеса бойлера и навесного оборудования. В парной обязательно применение фольгированной пароизоляции на крафт-бумаге с проклейкой алюминиевым скотчем.

Ведомость заполнения оконных и дверных проемов

Листы АР-11, АР-12

Все оконные блоки выполняются из многокамерного ПВХ профиля толщиной не менее 70 мм с двухкамерным энергоэффективным стеклопакетом (4М1-14Ar-4-14Ar-4И). Монтаж по ГОСТ 30971-2012.

1. Спецификация оконных блоков

Поз.	Габариты блока (Ш×В), мм	Монтажный проем, мм	Кол-во	S блока, м²	Тип и назначение
ОК-1	1400 × 2100	1440 × 2170	5	2,94	Портал гостиной (фасад 1-6)
ОК-2	1200 × 1800	1240 × 1870	1	2,16	Спальня (фасад Е-А)
ОК-3	1400 × 900	1440 × 970	1	0,71	Трапециевидное глухое (фронтон)
ОК-4	1400 × 900	1440 × 970	1	0,71	Трапециевидное глухое симметричное
ОК-5	1400 × 1800 (скос 808/992)	1440 × 1870	1	1,95	Подкровельное фасадное левое
ОК-6	1400 × 1800 (скос 808/992)	1440 × 1870	1	1,95	Подкровельное фасадное правое
ОК-7	400 × 400	440 × 470	1	0,16	Фрамуга парной/душевой
ИТОГО ОКОННЫХ БЛОКОВ:			**11 шт.**	**22,35 м²**	—

2. Спецификация дверных блоков

Поз.	Размер полотна (Ш×В), мм	Размер проема (Ш×В), мм	Кол-во	S проема	Конструктив и тип
ДВ-1	900 × 2050	1000 × 2100	1	2,10 м²	Входная утепленная с терморазрывом
ДВ-2	600 × 2050	700 × 2100	1	1,47 м²	Дверь в сауну (закаленное стекло 8 мм)
ДВ-3	700 × 2050	800 × 2100	3	5,04 м²	Межкомнатные (спальня, с/у, душевая)
ИТОГО ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ:			**5 шт.**	**8,61 м²**	—

Правило монтажных зазоров каркаса:

- Оконные блоки: +40 мм по ширине (по 20 мм на пенный шов), +70 мм по высоте (20 мм сверху, 50 мм подставочный профиль со сливоотливом).
- Дверные блоки: +100 мм по ширине и +50 мм по высоте от габаритов полотна для установки коробки и компенсационного шва.

Свайный фундамент и ростверк

Листы КР-4, КР-5

Параметры свайного поля:

- Тип: Железобетонные сваи 150×150×3000 мм (или винтовые СВС-108/300).
- Общее количество опор: **39 шт.**
- Оголовки: металлические 200×200×4 мм со сварной гильзой и 4 отверстиями под глухари DIN 571 10×140 мм.
- Гидроизоляция оголовков: наплавляемый битумно-полимерный материал в 2 слоя (техноэласт/рубероид).

Обвязочный ростверк:

- Сечение бруса: строенный пакет досок 45×145 мм и 45×195 мм со смещением стыков не менее чем на 500 мм.
- Стягивание пакета: гвозди 3,1×90 мм шагом 200 мм зигзагом + шпильки М12 через каждые 1,5 м.
- Огнебиозащита: глубокая пропитка методом вымачивания или двойного распыления (I группа).

Спецификация пиломатериала ростверка (доска 45×145 мм)

Марка	Длина, мм	Кол-во	Марка	Длина, мм	Кол-во	Марка	Длина, мм	Кол-во
В11	605	2	В47	2283	4	В80	3842	2
В25	1200	2	В58	2500	1	В81	3887	3
В30	1515	1	В63	2605	2	В83	3933	3
В31	1515	1	В64	2687	3	В86	4088	2
В33	1605	2	В69	2842	3	В95	5560	3
В42	2193	4	В70	2843	2	В97	5650	2
В45	2238	2	В74	2933	2	А17 (45×95)	6000	1

Цокольное перекрытие (балочная клетка)

Лист КР-8

Балки цокольного перекрытия монтируются из доски 45×195 мм с постоянным шагом 630 мм (по осям). В местах повышенных сосредоточенных нагрузок (под перегородками и в санузле) шаг уменьшен до 300–400 мм с установкой блок-балок (распорок).

Поз. элемента	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во	Назначение в каркасе
Б111	45×195	6000	11	Основные продольные балки пролета
Б110 / Б107	45×195	5858 / 5672	4	Торцевые обвязочные балки периметра
Б074 / Б073	45×195	2500 / 2455	25	Балки зоны террасы и прихожей
Б032 / Б018	45×195	585 / 400	34	Бриджинги (распорки для жесткости балок)
Б012 / Б026	45×195	355 / 540	28	Опорные вставки и перемычки под стенами

Конструктив наружных и внутренних стен

Разрез 1-1, Листы КР-15–18

Состав наружной несущей каркасной стены (толщина 276 мм):

1. Фасадная облицовка: планкен скошенный / фасадная доска — 20 мм.
2. Вентилируемый зазор: вертикальная обрешетка из бруска 20×100 (или 50×30), шаг 630 мм.
3. Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана повышенной прочности (Tyvek / Delta).
4. Контрутепление наружное перекрестное: брусок 50×50 мм + минеральная вата 50 мм.
5. Несущий силовой каркас: доска камерной сушки 45×195 мм + утепление плитное 195 мм.
6. Пароизоляционная мембрана (200 мкм) с проклейкой нахлестов лентой Delta Inside-Band.
7. Внутренний вентзазор / коммуникационный коридор: брусок 50×30 мм (шаг 630 мм).
8. Внутренняя отделка: гипсокартон ГСП 12,5 мм в 2 слоя / имитация бруса 16 мм.

Сводная деталировка стеновых стоек и ригелей (КР-Вид 1.01 и 1.02)

Марка	Сечение	Длина, мм	Кол-во	Узел установки
Б079	45×195	2785	26	Рядовые несущие стойки внешних стен
Б074	45×195	2500	13	Угловые и пристенные стойки террасы
Б086 / Б094	45×195	3073 / 3928	6	Высокие фронтонные стойки панорамной гостиной
Б062 / Б063	45×195	2105	4	Опорные стойки дверных и оконных проемов
Б047 / Б042	45×195	1440 / 1090	2	Горизонтальные хедеры (ригели) проемов
Б109 / Б102	45×195	5718 / 4877	5	Верхняя и нижняя обвязочные доски стен
Г03 / Г05	20×145	3723 / 3817	3	Врезные укосины под углом 45–60° (жесткость)

Конструктивные узлы примыканий

Узел С1.01 (Проемы): Все оконные проемы шириной более 1,2 м усиливаются финским ригелем (доска 45×195 на ребро, врезанная в стойки с наружной стороны по верху стены) либо классическим хедерами из сдвоенной доски.

Узел С1.07 (Угловое соединение): «Калифорнийский угол» из 3 стоек, обеспечивающий непрерывность теплового контура и надежную плоскость для крепления внутренней обшивки.

Стропильная система и кровля

Листы КР-42–46

Геометрия и нагрузки:

- Тип кровли: Двускатная с асимметричным выносом над террасой.
- Уклон скатов: **30°**.
- Длина стропильной ноги: 4 746 мм (по скату).
- Сечение стропил: 45×195 мм с шагом 630 мм.
- Коньковый прогон: составная балка 3×(45×195 мм) на опорных стойках.

Пирог кровельного покрытия (93,97 м²):

- Гибкая битумная черепица (коллекция по выбору Заказчика).
- Подкладочный самоклеящийся ковер по всей площади.
- Сплошной настил: влагостойкая OSB-3 толщиной 12 мм.
- Разреженная обрешетка: доска 25×100 мм, шаг 300 мм.
- Контробрешетка (вентзазор): брусок 50×50 мм.
- Супердиффузионная мембрана Tyvek Supro.

Сводная спецификация пиломатериалов силового каркаса

Наименование сортамента	Сечение, мм	Сорт / Влажность	Объем, м³	Масса расч. (~500 кг/м³)
Доска строганная обрезная	45 × 195	I-II сорт ГОСТ 8486, влажность ≤ 18%	14,80	7 400 кг
Доска строганная обрезная	45 × 145	I-II сорт ГОСТ 8486, влажность ≤ 18%	4,65	2 325 кг
Доска каркасная (перегородки)	45 × 95	I-II сорт, сухая строганная	2,15	1 075 кг
Брусок контрутепления и вентзазора	50 × 50	I-III сорт, антисептированный	2,40	1 200 кг
Брусок обрешетки фасада / стен	50 × 30	II сорт, сухой	1,25	625 кг
Доска обрешетки кровли	25 × 100	III сорт, антисептированная	2,85	1 425 кг
Доска укосин и связей	20 × 145	II сорт, сухая	0,95	475 кг
ВСЕГО ПИЛОМАТЕРИАЛА НА СИЛОВОЙ КАРКАС (+5% запас):			**~29,05 м³**	**~14,5 т**

Разработал	Мокеев Н.С.	**ПРОЕКТ «МАРГО» — РАЗДЕЛЫ АР + КР**	Стадия	Лист / Листов
Проверил	Маркович П.В.	Сводные конструктивные данные и спецификации	РП	6 / 6